

6.- Determinar las corrientes máxima y mínima en la inductancia.

$$i_{Lmax} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = 1.0 A + \frac{0.8182 A}{2} = 1.4091 A$$

$$i_{Lmin} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2} = 1.0 A - \frac{0.8182}{2} = 0.5909 A$$

7.- Verificar si el convertidor opera en (MCC)

Condición para MCC: $i_{Lmin} > 0$

Como $0.5909 A > 0$, se demuestra que opera bien

8.- Calcular el rizado de tensión en el capacitor de salida (ΔV_o):

$$\Delta V_o = \frac{\Delta i_L}{8 \cdot C \cdot f_s} = \frac{0.81818 A}{8 \cdot (470 \times 10^{-6} F) \cdot (50 \times 10^3 Hz)}$$

$$\Delta_o = \frac{0.81818}{188} = 0.004352 V = 4.352 mV$$

9.- Calcular el porcentaje de rizado de tensión

$$Rizado (\%) = \left(\frac{\Delta V_o}{V_o} \right) \times 100 = \left(\frac{0.004352}{12 V} \right) \times 100 = 0.0363\%$$

Lois Donato Martínez Pérez
* Desarrollo analítico del Convertidor Reductor

1.- Relación de conversión del convertidor

$$V_o = D \cdot V_g \rightarrow D = \frac{V_o}{V_g}$$

2. Cálculo del ~~avg~~ ciclo de trabajo para obtener $V_o = 12V$

$$D = \frac{12}{48V} = 0.25 \quad (25\%)$$

3. Cálculo de la corriente promedio de salida:

$$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{12V}{12\Omega} = 1.0A$$

4. Cálculo del periodo de conmutación (T_s)

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{50 \times 10^3 \text{ Hz}} = 20 \mu s$$

5.- Cálculo del rizado de corriente en la inductancia

$$\Delta i_L = \frac{(V_g - V_o) \cdot D}{L \cdot f_s} = \frac{(48V - 12V) \cdot 0.25}{220 \times 10^{-6} \text{ H} \cdot 50 \times 10^3 \text{ Hz}}$$

$$\Delta i_L = \frac{36 \cdot 0.25}{11} = \frac{9}{11} = 0.8182A$$